

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Εργασία προς παράδοση

2023

Οδηγίες

Οι εργασίες θα πρέπει να είναι πλήρως συμμορφωμένες με τις οδηγίες, στην αντίθετη περίπτωση δε θα βαθμολογούνται. Οι σχετικές οδηγίες διατυπώνονται ακολούθως:

Η εκτέλεση και συγγραφή της εργασίας είναι **ατομική** όπως και η παράδοση. Συνεργασίες δεν επιτρέπονται.

Όλες οι απαντήσεις θα βρίσκονται συγκεντρωμένες σε ΕΝΑ doc αρχείο. Το αρχείο αυτό θα περιέχει :

- ✓ Τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή
- ✓ Όλες τις **εκφωνήσεις** των ασκήσεων με τη σειρά που έχουν δοθεί. Κάτω από την εκφώνηση της άσκησης που πρόκειται να απαντηθεί θα ακολουθεί η λύση. Σε περίπτωση που μία άσκηση δεν πρόκειται να απαντηθεί θα υπάρχει σκέτη η εκφώνησή της.
- ✓ Η λύση της κάθε άσκησης θα περιλαμβάνει **υποχρεωτικά**:
 - Τον κώδικα (σε λογισμικό Matlab, Octave ...) που επιλύει – απαντά το ερώτημα.
 - Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών
 - Σχολιασμό της επίλυσης
 - Τα m files που θα δημιουργήσετε (copy –paste)
 - Σχολιασμό των αποτελεσμάτων
 - Θεωρητική επίλυση (όπου χρειάζεται)
 - Σχήματα, γραφικές παραστάσεις που σχετίζονται με την επίλυση και τα αποτελέσματα της Άσκησης

Το αρχείο αυτό θα παραδοθεί- χωρίς καμία συμπίεση- σε ειδικό κατάλογο στο eclass, στο τέλος των εργαστηριακών μαθημάτων.

Οι εργασίες θα επεξεργαστούν για έλεγχο λογοκλοπής από λογισμικό ανίχνευσης, αντιγραφής και λογοκλοπής ακαδημαϊκών εργασιών. Σε περίπτωση που βρεθεί ίδια απάντηση σε 2 ή περισσότερες εργασίες (έστω και σε ένα από τα ερωτήματα) θα μηδενίζονται όλες αυτές οι εργασίες.

Δειγματοληπτικά κάποιες εργασίες μπορεί να εξεταστούν και προφορικά.

Καλή επιτυχία

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Εργαστηριακές ασκήσεις προς παράδοση

1) **Ημιτονοειδές σήμα.** Να φτιαχτεί συνάρτηση που να δημιουργεί ημιτονοειδές σήμα. Ορίσματα της συνάρτησης να θεωρούνται η συχνότητα του σήματος, η συχνότητα δειγματοληψίας του, το πλάτος του, η φάση του και η χρονική του διάρκεια. Εξοδοι της συνάρτησης να είναι το ημιτονοειδές σήμα και ο χρονικός άξονας στον οποίο ορίστηκε, π.χ. $[x,t]=\text{mine_sin}(f_0,f_s,A,ph,T_1)$.

2) **Συνάρτηση φάσματος.** Να φτιαχτεί συνάρτηση που να υπολογίζει το φάσμα πλάτους ημιτονοειδούς σήματος με χρήση της συνάρτησης $\text{fft}()$. Ορίσματα της συνάρτησης να θεωρηθούν το σήμα και η περίοδός του.

3) **Φάσμα ημιτονοειδούς σήματος.** Χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις των ερωτημάτων 1) και 2) να δημιουργηθεί ημίτονο συχνότητας 10 Hz με συχνότητα δειγματοληψίας 1KHz, το πλάτος και η φάση του ημιτόνου να είναι 5 Volt και 0^0 αντίστοιχα και η χρονική διάρκεια 0.5 sec. Να γίνει η γραφική παράσταση του ημιτόνου, να βρεθεί το φάσμα του και να γίνει και η γραφική παράσταση του φάσματος πλάτους. Συγκρίνετε το φάσμα πλάτους που απεικονίζεται στη γραφική παράσταση με τη θεωρητική έκφραση του φάσματος πλάτους του ημιτόνου.

4) **Φάσμα σήματος ομιλίας.** Κατεβάστε και αποθηκεύστε το σήμα ομιλίας 3WORDS.WAV που θα βρείτε στο <https://booksite.elsevier.com/9780080993881/> (κατάλογος data). Διαβάστε το σήμα με τη συνάρτηση `audioread` και αποθηκεύστε το σε ένα διάνυσμα. Ακούστε το σήμα με χρήση της συνάρτησης `sound`. Να γίνει η γραφική παράσταση της κυματομορφής του σήματος συναρτήσει του χρόνου, και να αναπαρασταθεί το φάσμα πλάτους του σήματος.

5) **Φάσμα ενθόρυβου σήματος.** Να δημιουργηθεί σήμα πληροφορίας που να αποτελείται από την υπέρθεση συνημιτονοειδών σημάτων από 500Hz έως 3000Hz, με βήμα 100Hz.

Να δημιουργηθεί ο άξονας του χρόνου ορίζοντας τη στοιχειώδη χρονική μεταβολή, dt , βάση της πιο γρήγορης συνιστώσας και τη διάρκεια παρατήρησης βάση της πιο αργής συνιστώσας. Να δημιουργηθεί η γραφική παράσταση του σήματος.

Μπορείτε επίσης να ακούσετε το σήμα με τη `sound(x)`. Να προστεθεί στο σήμα λευκός προσθετικός Gaussian θόρυβος 10 dB με χρήση της `awgn()`. Να δημιουργηθεί επίσης και 2^ο ενθόρυβο σήμα με προσθήκη θορύβου 5dB. Να γίνουν σε νέα γραφικά παράθυρα οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις.

(Ακούστε επίσης τα δύο ενθόρυβα σήματα).

Να γίνει αναπαράσταση του φάσματος πλάτους όλων των σημάτων.

6) **Φάσμα μελωδίας.** Δίνεται το ακόλουθο πρόγραμμα Matlab. Ακούστε το σήμα (`xx(t)`), σε ποιες μουσικές νότες αντιστοιχούν οι συχνότητες από τις οποίες αποτελείται και σε ποια γνωστή μελωδία αντιστοιχεί το σήμα? Φτιάξτε το φάσμα του σήματος μελωδίας.

```
fs=6000;ts=1/fs;
t=0:ts:1;
fr=[1567 1760 1975 1046];
x=zeros(length(fr), length(t));
for i=1:length(fr)
    x(i,:)=cos(2*pi*fr(i)*t);
end
xx=[x(1,:) x(2,:) x(3,:) x(4,:)];
plot([0:ts:4+3*ts],xx)
sound(xx,fs)
```

7) **Διαμόρφωση DSB.** Να δημιουργηθεί σήμα πληροφορίας που να αποτελείται από την υπέρθεση συνημιτονοειδών σημάτων από 500Hz με βήμα 100Hz έως 3000Hz.

Φέρον συχνότητας 100KHz. Πραγματοποιήστε διαμόρφωση DSB. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση που υλοποιεί ένα ιδανικό (τετραγωνικό) απλοποιημένο ζωνοπερατό φίλτρο :

function `y = bpfilt(signal, f1, f2,fs)`

που παρατίθεται παρακάτω και τα ορίσματά της είναι, `signal` : το σήμα που θέλουμε να φιλτράρουμε, `f1`, `f2` : το κάτω και άνω όριο συχνότητας του ζωνοπερατού φίλτρου και `fs` : η συχνότητα δειγματοληψίας.

Με χρήση της συνάρτησης παράγετε α) ένα USB – άνω πλευρικής ζώνης και β) ένα LSB – κάτω πλευρικής ζώνης διαμορφωμένο σήμα.

Απεικονίστε τα φάσματα πλάτους όλων των σημάτων.

```
%%%%%%%%%
```

```
function y = bpfilt(signal, f1, f2,fs)
```

```
%% Bandpass filtering
```

```
%
```

```
% Syntax:
```


8) **Φαινόμενο Aliasing.** Αναπαράσταση του φαινομένου aliasing λόγω υποδειγματοληψίας.

α) Δημιουργήστε ημιτονοειδές σήμα 1KHz, διάρκειας 2 sec. Να δειγματοληπτηθεί το σήμα με 20KHz και έπειτα με 1.5KHz. Να αναπαρασταθούν και τα δύο σήματα στο ίδιο γράφημα.

β) Ακούστε τα δύο σήματα με τη συνάρτηση `soundsc(x,fs)`. Τι παρατηρείτε?

γ) Δημιουργήστε ένα ημιτονοειδές σήμα που θα παράγει τον ίδιο ήχο με αυτό του δειγματοληπτημένου ημιτόνου με 1.5KHz.

9) **Διαμόρφωση AM.** Δημιουργήστε ένα AM σήμα $x_1(t)$ με τις εξής παραμέτρους: $A_c = 1$ Volt, $A_m = 0.5$ Volt, $f_m = 2$ Hz, $f_c = 100$ Hz, όταν το σήμα βασικής ζώνης είναι $s(t) = A_m \sin(2\pi f_m t)$. Θεωρήστε ότι $t = [0:0.001:1]$.

Αναπαραστήστε γραφικά το διαμορφωμένο σήμα με την `plot(t,x1)`. Αναπαραστήστε γραφικά επίσης και την περιβάλλουσα (envelope) του σήματος.

Διαμορφώστε το ίδιο σήμα $s(t)$ με την συνάρτηση `ammod()` του communication toolbox του Matlab και ονομάστε το σήμα $x_2(t)$.

Ποιο είδος διαμόρφωσης υλοποιεί η `ammod`?

Σύνταξη `ammod`: $y = \text{ammod}(s, f_c, f_s)$

y: διαμορφωμένο σήμα

s: σήμα πληροφορίας

f_c : συχνότητα φέροντος

f_s : συχνότητα δειγματοληψίας- θέσετε $f_s = 400$

10) **Κβάντιση.** Να δημιουργηθεί δειγματοληπτημένο σήμα θορύβου, κανονικής κατανομής (να χρησιμοποιηθεί η `randn`) με χρονικό άξονα $t = 0:0.001:5$. Να κβαντιστεί α) σε 8 και β) σε 16 επίπεδα κβάντισης. Να γίνουν στο ίδιο γραφικό παράθυρο οι γραφικές παραστάσεις του αρχικού σήματος, του κβαντισμένου, των ορίων των επιπέδων κβάντισης, των ζωνών κβάντισης και του σφάλματος κβάντισης

11) **Παλμοκωδική διαμόρφωση.** Να φτιαχτεί πρόγραμμα που θα διαμορφώνει κατά PCM ένα ημιτονικό σήμα πλάτους 4V και συχνότητας 10 Hz. Ο κβαντιστής θα χρησιμοποιεί 4 bit κωδικής λέξης.

Να σχεδιαστεί το αρχικό σήμα, το κβαντισμένο και το σφάλμα κβάντισης

12) **AWGN.** Ένα σήμα λευκού θορύβου αποτελείται από ένα σύνολο ανεξάρτητων και ομοιόμορφα κατανεμημένων τυχαίων μεταβλητών (independent and identically distributed (i.i.d)). Στη διακριτή περίπτωση το σήμα λευκού θορύβου αποτελείται από μία ακολουθία δειγμάτων που

είναι ανεξάρτητα και παράγονται από την ίδια κατανομή πιθανότητας (π.χ. ομοιόμορφη ή Gaussian).

Λευκός Gaussian θόρυβος μπορεί να παραχθεί στο Matlab με τη συνάρτηση *randn*.

Για παράδειγμα με τις παρακάτω εντολές παράγεται Λευκός Gaussian θόρυβος (μήκος 30 δειγμάτων) με μηδενική μέση τιμή και τυπική απόκλιση $\sigma=1$.

```
mu=0;sigma=1;  
noise= sigma *randn(1,30)+mu
```

Η φασματική πυκνότητα ισχύος Power Spectral Density function (PSD) δείχνει την ποσότητα ισχύος που περιέχεται ανά μονάδα φάσματος.

Η φασματική πυκνότητα ισχύος μίας τυχαίας διαδικασίας μπορεί να υπολογιστεί από το μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης αυτοσυσχέτισής της.

Θεωρείται ότι η τιμή της είναι σταθερή για όλο το φάσμα συχνοτήτων και ίση με τη διακύμανση της ισχύος του σήματος θορύβου.

Ενας απλός εκτιμητής της psd είναι το περιοδόγραμμα (periodogram). Συνίσταται στο να ληφθεί ο DTFT των δειγμάτων του σήματος και μετά να υψωθεί στο τετράγωνο το μέτρο του αποτελέσματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση periodogram του Matlab για να υπολογιστεί και σχεδιαστεί το περιοδόγραμμα.

Δημιουργήστε σήμα λευκού Gaussian θορύβου μήκους 100000 δειγμάτων με χρήση της *randn* και κάντε το γράφημά του. Ας θεωρηθεί ότι η Gaussian pdf έχει μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση $\sigma=2$ (διασπορά $\sigma^2=4$)

Σε νέο γράφημα δημιουργήστε το ιστόγραμμα του σήματος (θεωρήστε 100 bins) και διαπιστώστε τη χαρακτηριστική μορφή της Gaussian pdf.

Δημιουργήστε δεύτερο σήμα λευκού Gaussian θορύβου μήκους 100000 δειγμάτων με χρήση της *randn* και κάντε το γράφημά του. Ας θεωρηθεί ότι η Gaussian pdf έχει μέση τιμή 2 και τυπική απόκλιση $\sigma=1$ (διασπορά $\sigma^2=1$)

Δημιουργήστε το ιστόγραμμα του σήματος και απεικονίστε το στο ίδιο γράφημα με το προηγούμενο ιστόγραμμα.

13) Φασματική πυκνότητα ισχύος AWGN. (psd, power spectral density). Δημιουργήστε μία τυχαία διαδικασία λευκού Gaussian θορύβου αποτελούμενη από 1000 τυχαίες ακολουθίες 512 δειγμάτων η καθεμία που ακολουθούν Gaussian κατανομή (π.χ. σε ένα πίνακα: v 1000x512).

Η κάθε ακολουθία θα έχει μηδενική μέση τιμή και τυπική απόκλιση $\sigma=2$.

Για κάθε μία ακολουθία κάντε χρήση του ακόλουθου κώδικα για εύρεση της psd

```
V(i,:)=abs(fft(v(i,:))).^2/512; % periodogram
```

Βρείτε το μέσο των psd και απεικονίστε γραφικά το αποτέλεσμα. Επιβεβαιώστε ότι η τιμή της psd είναι σταθερή και ισούται με σ^2 .

14) **Συνάρτηση sinc.** Να δημιουργηθούν τα σήματα που δίνονται από την ακόλουθη σχέση

$$m1(t) = \text{sinc}(2t f_1)$$

$$m2(t) = \text{sinc}(4t f_1)$$

Όπου $f_1 = 100\text{Hz}$.

Να γίνει η γραφική απεικόνιση των σημάτων από -0.05 ως 0.05 sec με βήμα δειγματοληψίας $dt = 0.0001$.

Να αναπαρασταθεί επάνω στα δύο γραφήματα και ο άξονας των x. Σε ποια σημεία συμβαίνουν οι μηδενισμοί των σημάτων και γιατί?

Να γίνει η απεικόνιση του φάσματος πλάτους των σημάτων αλλά το πλήθος των σημείων του fft (και του άξονα f) να βρεθεί από την εντολή:

$$Nf = 2^{\text{ceil}(\log_2(N))};$$

Όπου N το πλήθος των σημείων του άξονα t.

Γιατί χρησιμοποιείται η εντολή αυτή?

Ποιο είναι θεωρητικά το φάσμα των σημάτων $m1(t)$ και $m2(t)$? Συγκρίνετε το εύρος των δύο φασμάτων και εξηγήστε.

15) **Διαμόρφωση DSB. Φάσμα.** Να δημιουργηθεί σήμα πληροφορίας που δίνεται από την ακόλουθη σχέση

$$m(t) = \text{sinc}(2t f_1)$$

Όπου $f_1 = 100\text{Hz}$.

Να γίνει η απεικόνιση του φάσματος του σήματος αλλά το πλήθος των σημείων του fft (και του άξονα f) να βρεθεί από την εντολή:

$$Nf = 2^{\text{ceil}(\log_2(N))};$$

Όπου N το πλήθος των σημείων του άξονα t.

Να διαμορφωθεί το σήμα κατά DSB με φέρον συχνότητας 600Hz.

Να γίνει η γραφική απεικόνιση του διαμορφωμένου σήματος και του φάσματός του.

16) **Αποδιαμόρφωση DSB.** α) Να φτιαχτεί συνημιτονοειδές σήμα πλάτους $A_m = 0.5$ Volt, συχνότητας $f_a = 1\text{KHz}$. Ο άξονας του χρόνου να οριστεί από 0 ως 5 περιόδους του σήματος. Δημιουργήστε ένα γραφικό παράθυρο και χωρίστε το σε 3 υποπαράθυρα. Στο 1^ο υποπαράθυρο κάνετε τη γραφική παράσταση του $x(t)$ ως προς t.

β) Να φτιαχτεί συνημιτονοειδές σήμα πλάτους $A_c=2.5$ Volt, συχνότητας f_c δεκαπλάσιας της συχνότητας του σήματος πληροφορίας. Ο άξονας του χρόνου παραμένει ο ίδιος.

Εμφανίστε τη γραφική παράσταση του $y(t)$ ως προς το t στο 2^ο υποπαράθυρο.

γ) Να διαμορφωθεί το φέρον σήμα, $y(t)$, από το σήμα πληροφορίας, $x(t)$, κατά DSB.

Το διαμορφωμένο σήμα, $z(t)$, να αναπαρασταθεί ως προς t , στο 3^ο υποπαράθυρο.

δ) Να γίνει σύμφωνη αποδιαμόρφωση του σήματος, με χρήση τοπικού ταλαντωτή, σύμφωνα με το φέρον σήμα του πομπού και στη συνέχεια να περαστεί το σήμα από χαμηλοπερατό φίλτρο *butterworth_filter*(in, dt, order, fcut, fcenter), με χρήση του αντίστοιχου αρχείου (επιλέξτε τις κατάλληλες παραμέτρους).

Σε νέο γραφικό παράθυρο να αναπαρασταθούν ταυτόχρονα (με πάγωμα του παραθύρου) το αρχικό σήμα πληροφορίας και το αποδιαμορφωμένο (μετά από το φίλτρο). Να επιλεγθούν διαφορετικά χρώματα για τις δύο γραφικές παραστάσεις.

17) Αποδιαμόρφωση DSB με μη ιδανικό τοπικό ταλαντωτή. Να επαναλάβετε τη διαδικασία του ερωτήματος (δ) της άσκησης 16, για ένα μη ιδανικό τοπικό ταλαντωτή με κάποια μικρή διαφορά φάσης από το φέρον σήμα (π.χ. 0.1π). Σε νέο γραφικό παράθυρο να αναπαρασταθούν ταυτόχρονα το αρχικό σήμα πληροφορίας και το αποδιαμορφωμένο (μετά από το φίλτρο).

Να επαναληφθεί η διαδικασία για διαφορά φάσης τέτοια ώστε να υπάρχει ολική απώλεια του αποδιαμορφωμένου σήματος. Σε νέο γραφικό παράθυρο να αναπαρασταθούν ταυτόχρονα το αρχικό σήμα πληροφορίας και το αποδιαμορφωμένο (μετά από το φίλτρο).

18) Θεώρημα Shannon Hartley. Ας θεωρηθεί το θεώρημα Shannon Hartley :

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \text{ bits/sec}$$

Αν αντί της μέσης ισχύος N του θορύβου θεωρήσουμε τη φασματική πυκνότητα ισχύος $N_0/2$ τότε η παραπάνω σχέση παίρνει τη μορφή:

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{BN_0} \right) \text{ bits/sec}$$

Όταν ο λόγος S/N τείνει στο άπειρο, τότε και η χωρητικότητα του καναλιού C τείνει στο άπειρο. Αντίστοιχα, όταν το εύρος ζώνης του καναλιού B , τείνει στο άπειρο η χωρητικότητα του καναλιού C τείνει σε συγκεκριμένη τιμή :

$$\lim_{B \rightarrow \infty} C = 1.44 \frac{S}{N_0}$$

Να γράψετε πρόγραμμα υπολογισμού και αναπαράστασης της χωρητικότητας καναλιού C με εύρος ζώνης συχνοτήτων $B=3000\text{Hz}$ σε συνάρτηση με το λόγο S/N_0 (να δώσετε τιμές στο λόγο S/N_0 από -20 έως 30dB). Για σύμπτυξη τιμών χρησιμοποιείτε την εντολή `semilogx` αντί για την `plot`.

19) **Χωρητικότητα καναλιού.** Να γράψετε πρόγραμμα υπολογισμού και αναπαράστασης της χωρητικότητας καναλιού C με λόγο S/N_0 ίσο με 25dB σε συνάρτηση με το εύρος ζώνης συχνοτήτων του καναλιού B (τιμές από 1 έως 100000). Για σύμπτυξη τιμών χρησιμοποιείτε την εντολή `semilogx` αντί για την `plot`.

Η τιμή στην οποία τείνει η χωρητικότητα είναι η αναμενόμενη με βάση τη Θεωρία?

20) **Κωδικοποίηση Huffman.** Να δημιουργηθεί η ακολουθία μηνύματος:

'my name is <insert name here>'

Να αποθηκευτεί το μήνυμα σε μεταβλητή με όνομα `myname`.

Να δημιουργηθεί το αλφάβητο της πηγής και το διάνυσμα των πιθανοτήτων εμφάνισης των συμβόλων. Να δημιουργηθεί το Huffman codebook. Να γίνει κωδικοποίηση Huffman του μηνύματος. Να υπολογιστεί η εντροπία της πηγής, η απόδοση του κώδικα και ο πλεονασμός του.

21) **Δυαδική Διαμόρφωση PSK.** Έστω η ακολουθία μηνύματος $m=[1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1]$. Έστω ότι κάθε παλμός – bit έχει διάρκεια $T=1\text{ms}$ και το διάστημα δειγματοληψίας είναι $dt=10^{-7}\text{ s}$. Έστω ότι το φέρον έχει συχνότητα $f_c=5000\text{Hz}$. Διαμορφώστε το μήνυμα κατά δυαδικό PSK και στη συνέχεια φτιάξτε τη γραφική παράσταση του φάσματος του σήματος πληροφορίας και του διαμορφωμένου.

22) **Διαμόρφωση QAM.** Εκτελέστε τον ακόλουθο κώδικα Matlab για δημιουργία και γραφική απεικόνιση δεδομένων διαμορφωμένων κατά 16QAM. Εξηγείστε αναλυτικά τι κάνει η κάθε εντολή.

Γράψτε τον αντίστοιχο κώδικα για a) 16QAM και $\text{SNR}=5\text{dB}$ b) 4 QAM και 20dB . Χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση `scatterplot()` εναλλακτικά για την παραγωγή των αστερισμών των σημάτων.

23) **Εντροπία κειμένου.** Να γραφτεί κώδικας για τον υπολογισμό της Εντροπίας ενός αγγλικού κειμένου

Υπόδειξη: μπορείτε να εντοπίσετε τα διαφορετικά γράμματα που εμφανίζονται στο κείμενο και στη συνέχεια να υπολογίσετε την πιθανότητα εμφάνισής τους (συχνότητα εμφάνισης του χαρακτήρα/ σύνολο χαρακτήρων στο κείμενο). Στη συνέχεια υπολογίζετε την εντροπία με βάση τον ορισμό. (Για λόγους απλότητας μπορείτε να θεωρήσετε ότι το κείμενο αποτελείται μόνο από γράμματα και κενά. Επίσης, μπορείτε να θεωρήσετε ένα μικρό κείμενο και να το αποθηκεύσετε σε μία μεταβλητή π.χ. `text='This is a short text';`) Ποιες είναι οι πιθανότητες εμφάνισης των χαρακτήρων του κειμένου?

24) **Εντροπία πηγής.** Δίνεται μία DMS πηγή με πιθανότητες εκπεμπόμενων συμβόλων:

0.2, 0.05, 0.03, 0.1, 0.3, 0.02, 0.22, 0.08.

Να εφαρμόσετε κωδικοποίηση πηγής κατά Huffman και στη συνέχεια να δημιουργηθεί μία ακολουθία 200 συμβόλων της πηγής. Η ακολουθία να κωδικοποιηθεί κατά Huffman. Το πρόγραμμα να εμφανίζει για κάθε ένα σύμβολο της πηγής ($x_1, x_2, \dots$) την πιθανότητα εμφάνισής του και την κωδική λέξη που του αντιστοιχίζεται, η εκτύπωση θα είναι ως εξής:

```
x1  probability : 0.3      codeword :--->
    0    0
```

```
x2  probability : 0.25     codeword :--->
    0    1
```

.....

Στη συνέχεια να γίνεται υπολογισμός της εντροπίας της πηγής και του μέσου μήκος κωδικής λέξης. Να υπολογίζεται επίσης, η απόδοση και ο πλεονασμός του κώδικα.

25) **Κώδικας Hamming.** Οι κώδικες Hamming είναι γραμμικοί κώδικες block με $n=2^m-1$, $k=2^m-1-m$ και ελάχιστη απόσταση $d_{min}=3$ και που έχουν έναν πολύ απλό πίνακα ελέγχου ισοτιμίας. Ο πίνακας ελέγχου ισοτιμίας ο οποίος είναι ένας πίνακας $m \times (2^m-1)$ πίνακας, έχει σαν στήλες όλες τις δυαδικές ακολουθίες με μήκος m , εκτός από τη μηδενική ακολουθία.

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα για τον κώδικά Hamming (15,11). Για το σκοπό αυτό να χρησιμοποιηθεί η εντολή `[h,g,n,k] = hamngen()`.

Πόσα bits έχει η κωδική λέξη και πόσα bits έχει το μήνυμα πληροφορίας για το συγκεκριμένο κώδικα;

Ποιος είναι ο πίνακας ελέγχου ισοτιμίας και ποιος ο γεννήτορας? Συμφωνεί η μορφή του πίνακα ελέγχου ισοτιμίας με τις θεωρητικές προδιαγραφές?

Να κωδικοποιηθεί το μήνυμα

[1 0 0 1 0 1 1 1 1 0]

με σύνταξη της εντολής encode: `code=encode(mes,n, k, 'hamming')`. Επαληθεύστε θεωρητικά την κωδική λέξη που προκύπτει.

26) Συνάρτηση Q του Marcum. Κατά τη μελέτη της επίδρασης του θορύβου στη μετάδοση ψηφιακού σήματος ενδιαφέρουν πιθανότητες $P(X > a)$. Το αντίστοιχο ολοκλήρωμα δεν υπολογίζεται αναλυτικά και για τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο πίνακας της συνάρτησης Q του Marcum. Η τιμή της συνάρτησης $Q(x)$ αντιστοιχεί στο εμβαδόν της Γκαουσιανής καμπύλης από $x \rightarrow \infty$.

Στο Matlab υπάρχει η έτοιμη συνάρτηση `qfunc(x)` η οποία υπολογίζει την τιμή της $Q(x)$.

Υπολογίστε τις τιμές της συνάρτησης Q (με χρήση της `qfunc`) για $x=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$. Συγκρίνετε με τις αντίστοιχες τιμές του πίνακα της συνάρτησης Q του Marcum. Στη συνέχεια φτιάξτε τη γραφική παράσταση των τιμών αυτών και διαπιστώστε ότι η Q είναι ραγδαίως φθίνουσα συνάρτηση.

27) Ενθόρυβο σήμα, SNR. Δημιουργείστε ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 100Hz, χρονικής διάρκειας 4sec, πλάτους $\sqrt{2}$ και με συχνότητα δειγματοληψίας 8KHz. Υπολογίστε την ισχύ του ημιτονοειδούς σήματος. $P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |x[n]|^2$. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση `wgn`, ώστε να παράγετε λεύκο Gaussian θόρυβο με SNR=15dB, (σύνταξη : `wgn(1,N,Pn,'linear')`), όπου, P_n η ισχύς του θορύβου, θα υπολογιστεί από τον τύπο `snr=10log10(px/pn)`). Προσθέστε το θόρυβο στο σήμα. Αναπαραστήστε γραφικά το ενθόρυβο σήμα.

28) Μ-αδική διαμόρφωση PSK. Ανοίξτε την εφαρμογή `bertool` (Bit Error Rate Analysis) του Matlab. Δημιουργήστε, με τη βοήθεια της εφαρμογής, το κατάλληλο γράφημα για να δείξετε γραφικά ότι στην Μ-αδική διαμόρφωση PSK, η ανοχή στο θόρυβο μειώνεται όσο το Μ αυξάνει. Χρησιμοποιήστε τη θεωρητική ανάλυση (theoretical), τύπο καναλιού AWGN, τύπο διαμόρφωσης PSK, κωδικοποίηση καναλιού καμία και τέλειο συγχρονισμό. Σχολιάστε το γράφημα που δημιουργήσατε.

29) **Κωδικοποίηση με κώδικα επανάληψης.** Μία πολύ απλή περίπτωση μπλοκ κωδικοποίησης είναι ο *απλός κώδικας επανάληψης* (simple repetition code). Στον κώδικα αυτό η κωδική λέξη αποτελείται από την απλή επανάληψη του 0 (ή του 1) n φορές (n περιττός). Η διαδικασία της αποκωδικοποίησης βασίζεται σε μία πλειοψηφική απόφαση: Στη διαδικασία της αποκωδικοποίησης, λάθος παρατηρείται όταν τουλάχιστον $(n+1)/2$ από τα εκπεμπόμενα bit έχουν ληφθεί λάθος. Αν το κανάλι επικοινωνίας είναι ένα Δυαδικό Συμμετρικό Κανάλι, BSC, κανάλι, το οποίο εμφανίζει *πιθανότητα σφάλματος* στο εκπεμπόμενο bit ίση με p_{ij} , τότε η πιθανότητα λάθους αποκωδικοποίησης για έναν απλό κώδικα επανάληψης (n,k) αποδεικνύεται ότι δίνεται από την παρακάτω σχέση,

$$p_e = \sum_{k=(n+1)/2}^n \binom{n}{k} p_{ij}^k (1 - p_{ij})^{n-k}$$

Να γράψετε πρόγραμμα υπολογισμού και αναπαράστασης της *πιθανότητας λάθους* p_e για κώδικα επανάληψης, στον οποίο δίνεται ότι η πιθανότητα λάθους σε ένα εκπεμπόμενο bit στο κανάλι επικοινωνίας είναι ίση με $p_{ij}=0.3$ και να γίνει γραφική παράσταση της πιθανότητας λάθους αποκωδικοποίησης p_e σε συνάρτηση με το *μήκος του κώδικα* (μήκος του μπλοκ) n . Να δώσετε τιμές στο n όλες τις περιττές τιμές από 1 έως και 61. Τι πιστεύετε ότι πληρώνουμε για τη μείωση της πιθανότητας σφάλματος με την αύξηση του μήκους κώδικα.

30) **Κωδικοποίηση με κυκλικό κώδικα.** Θεωρήστε κυκλικό κώδικα με $n=7$ και $k=4$. Να παράγετε ένα πολυώνυμο γεννήτορα με χρήση της εντολής `genpoly = cyclpoly(n,k)`. Ας σημειωθεί ότι το πολυώνυμο που παράγεται έχει τους συντελεστές του κατά αύξουσα σειρά. Στη συνέχεια, θεωρήστε το μήνυμα `msg=[1 1 1 0]`. Χρησιμοποιείστε την εντολή `code=encode(msg, n, k, 'cyclic', genpoly)` για να κωδικοποιήσετε το μήνυμα. Ποια κωδική λέξη προκύπτει? Κωδικοποιήστε και θεωρητικά το μήνυμα με βάση το πολυώνυμο γεννήτορα και συγκρίνετε τα αποτελέσματα.